Серия
«Простыми словами»



Dmitry V.Naumov

Что такое вещество?

«ВЕЩЕСТВО»

Что из этого состоит из вещества?

Стул

Магнитное поле

Тень

Вода

Солнце

Плазма

Облако

Дым

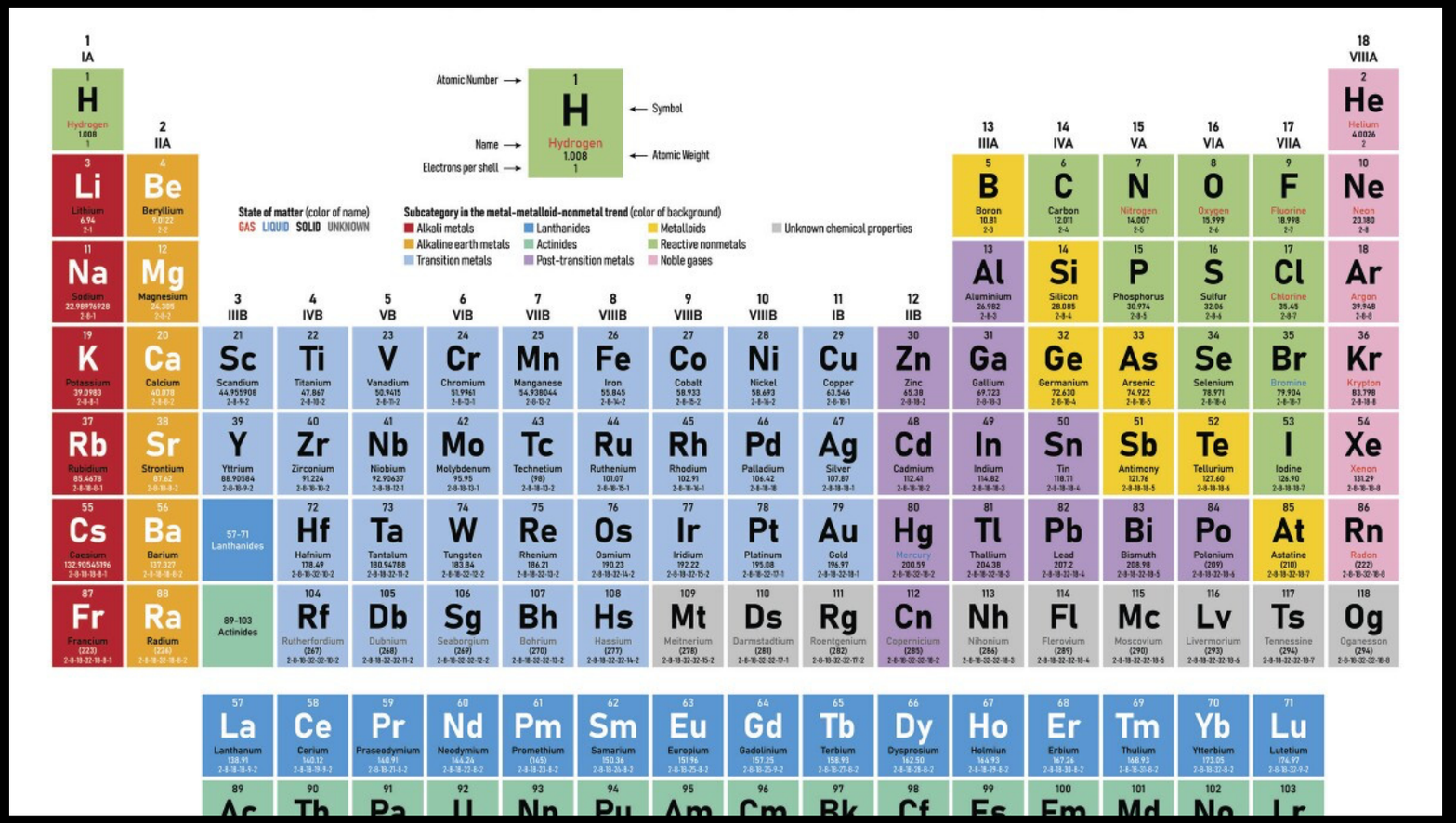
Свет

Так что же это?

Под материей обычно понимают нечто, имеющее массу и занимающее объём в пространстве

Вещество — одна из форм материи. Обычная материя состоит из атомов и молекул

Атомы



Сегодня известны **118** химических элементов

Из атомов этих элементов строится всё вещество вокруг нас

Изотопы

У одного и того же химического элемента могут быть разные изотопы = тот же заряд, другая масса

Полное число известных изотопов превышает **3000**

Одни изотопы стабильны, другие нестабильны = превращаются в другие = распадаются

> Известны α, β, γ распады, спонтанное деление и другие процессы

Как устроен атом?

- ★ Объём атома занимают отрицательно заряженные электроны
- ★ В центре атома положительно заряженное атомное ядро
- ★ Атомное ядро состоит из:
  - — протонов (положительный заряд) и
  - — нейтронов (нулевой заряд)
- ★ Протоны и нейтроны состоят из:
  - — кварков (дробный электрический заряд)
  - — глюонов (нулевой заряд)

Масштабы

